

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第6课：2020年3月6日

第12章 Fourier分析

- 内容：
第12.2节 一般函数的Fourier级数展开
第12.4节* 平方平均逼近问题
- 作业：
练习题12.2：2(2), 3, 4(2), 5*, 6(注意展开的周期), 7.
练习题12.4：6, 7*.

第6-1课：一般函数的Fourier级数展开

一般函数的Fourier级数展开

■ 问题1：一般周期函数的处理

$$\varphi(t+2\pi) = f\left(\frac{l}{\pi}(t+2\pi)\right) = f\left(\frac{l}{\pi}t + 2l\right)$$

给定 $2l$ 周期函数 $f(x)$, 考虑以下方法做三角级数展开: =

- ✓ ➤ 自变量伸缩: 令 $\varphi(t) = f\left(\frac{l}{\pi}t\right)$, 化为 2π 周期函数; 或
- 仿照前面处理, 直接采用 $2l$ 周期的三角函数系。

注: 展开三角级数的收敛性仍可以用收敛定理分析

练习: 任选一种方法, 推导出展开式.....

第6-1课：一般函数的Fourier级数展开

■ Fourier级数 (一般周期情况)

设 $f(x)$ 是 $2l$ 周期函数, $f \in R[-l, l]$ (或奇异积分绝对收敛)

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

右端称为 $f(x)$ 的Fourier级数展开式, 其中展开系数

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

第6-1课：一般函数的Fourier级数展开

- **问题2：** 定义在有限区间上函数的处理

给定函数 $f:[a,b] \rightarrow \mathbf{R}$ 如何展开为Fourier级数？

限制 $a \leq x \leq b$

- **方法：** 将 $f(x)$ 延拓为周期函数再做Fourier展开

(1) 记 $l = (b-a)/2$, 延拓 $f(x)$ 得到 $2l$ 周期函数 $\tilde{f}(x)$

(2) 得到Fourier展开

$$\tilde{f}(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right), \quad -\infty < x < +\infty$$

(3) 限制 x 范围得到

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right), \quad a \leq x \leq b$$

第6-1课：一般函数的Fourier级数展开

- **展开式系数**

$$b-a=2l$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l \tilde{f}(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n=0,1,2,\dots$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l \tilde{f}(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n=1,2,\dots$$

注1：实际展开时，省略步骤(1-2)直接进行(3)即可

注2：级数的收敛情况可借助收敛定理来分析

第6-1课：一般函数的Fourier级数展开

■ Fourier级数（一般函数情况）

设 $f \in R[a, b]$ (或奇异积分绝对收敛), 则

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right), \quad a \leq x \leq b$$

称为 $f(x)$ 的Fourier级数展开式, 其中 $l = \frac{b-a}{2}$

$$a_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

单选题 1分

设置

设函数 $f(x) = |x|$, $-\pi \leq x \leq \pi$ 作Fourier级数展开得

和函数 $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 则 $S(-4) = ?$

☒ A 肯定大于2

☐ B 可能小于1

☐ C 在1与2之间

☐ D 不一定 (与展开所用的延拓函数有关)

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum \dots$$

提交

第6-2课：一般函数的Fourier级数展开

■ 例1: $f_1(x) = x, -l \leq x \leq l$

注意奇偶性

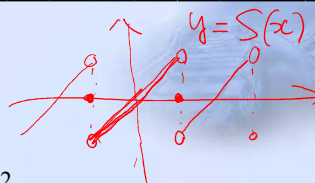
$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f_1(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f_1(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{l} \int_0^l x \sin \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[-x \cos \frac{n\pi x}{l} \right]_0^l + \int_0^l \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2l(-1)^{n-1}}{n\pi}, \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

得到Fourier级数展开 (结合收敛定理分析)

$$x = \frac{2l}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad -l < x < l \quad \square$$

注: 取 $x = \frac{l}{4}$ 可导出 $1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{13} + \frac{1}{15} - \dots = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$



第6-2课：一般函数的Fourier级数展开

■ 例2: $f_2(x) = |x|, -l \leq x \leq l$

系数 $a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f_2(x) dx = \frac{2}{l} \int_0^l f_2(x) dx = \frac{2}{l} \int_0^l x dx = l$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f_2(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{l} \int_0^l x \cos \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[x \sin \frac{n\pi x}{l} \right]_0^l - \int_0^l \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2l}{(n\pi)^2} [(-1)^n - 1], \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f_2(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

得到Fourier级数展开, 结合收敛定理分析:

$$|x| = \frac{l}{2} - \frac{4l}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{l}, \quad -l \leq x \leq l \quad \square$$

注: 取 $x = 0$ 立即导出 $1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8}$



第6-3课：对称延拓的Fourier级数展开

■ 对称延拓：有限区间上函数的展开

设函数 $f: [0, l] \rightarrow \mathbf{R}$ ，将其对称延拓为 $\tilde{f}: [-l, l] \rightarrow \mathbf{R}$



1) 若延拓为奇函数，则 $a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l \tilde{f}(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = 0, n = 0, 1, 2, \dots$

$$\tilde{f}(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}, 0 \leq x \leq l \quad \text{——正弦级数} \quad T=2l$$

2) 若延拓为偶函数，则 $b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l \tilde{f}(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = 0, n = 1, 2, \dots$

$$\tilde{f}(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}, 0 \leq x \leq l \quad \text{——余弦级数} \quad T=2l$$

第6-3课：对称延拓的Fourier级数展开

■ 对称延拓展开

设函数 $f \in R[0, l]$ (或奇异积分绝对收敛)

➤ 正弦展开: $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}, 0 \leq x \leq l$

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, n = 1, 2, \dots$$

➤ 余弦展开: $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}, 0 \leq x \leq l$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\int_{-l}^l = 2 \int_0^l$$

$$\int_{-l}^l = 2 \int_0^l$$

第6-3课：对称延拓的Fourier级数展开

■ 例3: $f_3(x) = x, 0 \leq x \leq l$

例1: $f_1(x) = x, -l \leq x \leq l$

例2: $f_2(x) = |x|, -l \leq x \leq l$

1) 正弦展开 $f_3(x) \sim \frac{2l}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin \frac{n\pi x}{l}, 0 \leq x \leq l$ " " $0 \leq x < l$

2) 余弦展开 $f_3(x) \sim \frac{l}{2} - \frac{4l}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{l}, 0 \leq x \leq l$ " " $0 \leq x < l$

回忆例1: $f_1(x) = x, -l \leq x \leq l$

$$f_1(x) \sim \frac{2l}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin \frac{n\pi x}{l}, -l \leq x \leq l$$

回忆例2: $f_2(x) = |x|, -l \leq x \leq l$

$$f_2(x) \sim \frac{l}{2} - \frac{4l}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{l}, -l \leq x \leq l$$

第6-3课：对称延拓的Fourier级数展开

■ 例4: $f_4(x) = x, 0 \leq x \leq 2$, 将其展为周期2的Fourier级数

依题意 $l=1$, 展开级数形如 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x)$,

其中 $a_0 = \int_0^2 f_4(x) dx = \int_0^2 x dx = 2$

$$a_n = \int_0^2 f_4(x) \cos n\pi x dx = \int_0^2 x \cos n\pi x dx$$

$$= \frac{1}{n\pi} [x \sin n\pi x]_0^2 - \int_0^2 \sin n\pi x dx = 0, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \int_0^2 x \sin n\pi x dx = \frac{1}{n\pi} [-x \cos n\pi x]_0^2 + \int_0^2 \cos n\pi x dx = -\frac{2}{n\pi}, n = 1, 2, \dots$$

所以 $f_4(x) \sim 1 - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\pi x}{n}, 0 \leq x \leq 2$ □

第6-4课: Fourier级数的平均收敛

Fourier级数展开的平均平方收敛

三角多项式

$$T_N(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^N (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx)$$

称为N次三角多项式 (周期 2π) —— $2l$

- **问题提出:** 给定函数 $f \in R[-\pi, \pi]$ (或周期函数)
用N次三角多项式逼近, 如何使得区间上平均误差

$$\|f - T_N\|^2 := \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T_N(x)|^2 dx \text{ 达到最小?}$$

第6-4课: Fourier级数的平均收敛

引入记号

$$u \cdot v \quad \langle u, v \rangle := \int_{-\pi}^{\pi} u(x)v(x)dx \quad \text{—— 称为函数之间的内积}$$

$$\|u\|^2 := \langle u, u \rangle \quad \text{—— 称为函数的(L2)范数}$$

为方便起见, 将三角函数系

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

依次编号, 记为

$$u_0 = 1, u_1 = \cos x, u_2 = \sin x, u_3 = \cos 2x, u_4 = \sin 2x,$$

$$\dots, u_{2n-1} = \cos nx, u_{2n} = \sin nx, \dots$$

$$\text{—— 正交 } \langle u_n, u_m \rangle = 0$$

第6-4课: Fourier级数的平均收敛

- 分析: 取 $T_N(x) = \sum_{n=0}^{2N} \alpha_n u_n(x) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^N (\alpha_{2k-1} u_{2k-1} + \alpha_{2k} u_{2k})$
- $$\|f - T_N\|^2 = \left\langle f - \sum_{n=0}^{2N} \alpha_n u_n, f - \sum_{n=0}^{2N} \alpha_n u_n \right\rangle \quad (\langle u_n, u_m \rangle = 0, n \neq m)$$
- $$= \langle f, f \rangle - 2 \sum_{n=0}^{2N} \langle f, \alpha_n u_n \rangle + \sum_{n=0}^{2N} \langle \alpha_n u_n, \alpha_n u_n \rangle \quad \langle u_n, u_m \rangle = 0$$
- $$= \|f\|^2 - 2 \sum_{n=0}^{2N} \alpha_n \langle f, u_n \rangle + \sum_{n=0}^{2N} \alpha_n^2 \|u_n\|^2$$
- 引入函数
- $$h(\alpha_m) = \|f\|^2 - 2 \sum_{n=0}^{2N} \alpha_n \langle f, u_n \rangle + \sum_{n=0}^{2N} \alpha_n^2 \|u_n\|^2, \quad m = 0, 1, 2, \dots, 2N$$
- 令 $h'(\alpha_m) = 2\alpha_m \|u_m\|^2 - 2\langle f, u_m \rangle = 0, \quad m = 0, 1, 2, \dots, 2N$
- 得到 $\alpha_m = \langle f, u_m \rangle / \|u_m\|^2, \quad m = 0, 1, 2, \dots, 2N$

第6-4课: Fourier级数的平均收敛

- 总结: 对于 $T_N(x) = \sum_{n=0}^{2N} \alpha_n u_n(x)$, 为使 $\|f - T_N\|^2$ 最小
- 必须且只须 $\alpha_m = \frac{\langle f, u_m \rangle}{\|u_m\|^2}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, 2N$
- 回忆 $u_0 = 1, u_1 = \cos x, u_2 = \sin x, u_3 = \cos 2x, u_4 = \sin 2x,$
- $$\dots, u_{2n-1} = \cos nx, u_{2n} = \sin nx, \dots$$
- 所以 $\alpha_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad n = 1, 2, \dots$
- $$\alpha_{2n-1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad \alpha_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots$$
- $f(x)$ 的 Fourier 展开系数

第6-4课: Fourier级数的平均收敛

■ 结论:

1) N次三角多项式逼近函数 $f \in R[-\pi, \pi]$ (或周期函数)

取其Fourier展开系数

$$T_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

得到的区间上平均误差 $\|f - T_N\|^2$ 最小

2) $f(x)$ 的Fourier展开系数满足不等式 (N任意)

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \quad \text{—— Bessel不等式}$$

3) $f(x)$ 满足收敛定理条件时

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \quad \text{—— Parseval等式}$$

第6课: 2020年3月6日

■ 预习 (下次课内容):

第13.1-13.3节 n维欧式空间中的点集和极限

■ 作业 (本次课):

练习题12.2: 2(2), 3, 4(2), 5*, 6(注意展开的周期), 7.

练习题12.4: 6, 7*.